Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



Μάθημα: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ICE358) - ΦΟΙΒΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΣΣΑΣ

Ημερομηνία παράδοσης: 30/6/2026

Εξάμηνο: 8ο

3D WebGL / XR Simulation

Τεχνικό Εγχειρίδιο 3D

Αρχιτεκτονική εφαρμογής, JSON decision tree, EHR, HTA, HCI/UX evaluation και test cases

Μάθημα	Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
Παραδοτέο	Τεχνικό Εγχειρίδιο
Έκδοση	Τελική έκδοση
Σενάρια	2 JSON σενάρια
Υλοποίηση	Browser-based πραγματικό 3D WebGL περιβάλλον με EHR, hotspots και rule-based decision tree

Περιεχόμενα

- Περίληψη υλοποίησης και δομή έργου
- 3D/WebGL renderer και hotspots
- Scenario engine, JSON schema και δύο σενάρια
- EHR module, documentation gates, logging και debrief
- Αντιστοίχιση ζητουμένων εκφώνησης
- Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών, HCI/UX evaluation και test cases
- Παράρτημα screenshots

1. Περίληψη υλοποίησης

Η εφαρμογή είναι single-page web εφαρμογή με HTML, CSS και JavaScript. Το περιβάλλον ΜΕΘ αποδίδεται ως πραγματική 3D/WebGL σκηνή με custom renderer, χωρίς εξωτερικές βιβλιοθήκες. Η λογική των περιστατικών είναι rule-based και φορτώνεται από JSON αρχεία σεναρίων.

Κεντρική ιδέα

Το ίδιο application shell μπορεί να εκτελέσει διαφορετικά κλινικά σενάρια αλλάζοντας μόνο το JSON. Έτσι αποδεικνύεται η επεκτασιμότητα της μηχανής σεναρίων.

Αρχείο / Φάκελος	Ρόλος
index.html	Δομή UI, top bar, WebGL canvas, panels, modals και online help.
styles.css	Οπτική εμφάνιση, responsive layout, buttons, panels, EHR modal και hotspot labels.
app.js	3D renderer, cameracontrols, hotspots, scenario engine, EHR forms, logging, debrief και exports.
scenarios/icu_scenario_hypoxia_v1.json	Σενάριο 1: Υποξαιμία & Αναπνευστήρας.
scenarios/icu_scenario_fever_hypotension_v1.json	Σενάριο 2: Πυρετός & Υπόταση.
docs/screenshots	Screenshots εφαρμογής που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια.
run_server.py	Τοπικός web server για ασφαλή φόρτωση JSON από browser.



Εικόνα 1: Τελική 3D/WebGL σκηνή με hotspots, δεξί panel και EHR terminal.

2. 3D/WebGL περιβάλλον

Ο renderer δημιουργεί 3D σκηνή με cuboid γεωμετρίες για πάτωμα, τοίχους, κλίνη, ασθενή, μόνιτορ, αναπνευστήρα, EHR terminal, call button, IV stand και βοηθητικό εξοπλισμό. Εφαρμόζονται perspective projection, depth sorting, camera yaw/pitch, zoom και προκαθορισμένες θέσεις κάμερας.

Στοιχείο	Υλοποίηση
Camera	Yaw/pitch περιστροφή με ποντίκι, zoom με wheel και μετακίνηση WASD.
Projection	Perspective projection από 3D world coordinates σε 2D canvas.
Hotspot labels	Μετατροπή 3D θέσης σε screen coordinates και pointer events που δεν συγκρούονται με camera drag.
Οπτικό feedback	Alarm light, active hotspot glow, monitor waveforms και labels αντικειμένων.
3D polish	Floor grid, IV/ορός, παροχές οξυγόνου, βάση EHR terminal και breathinganimation ασθενή.

3. Scenario engine και JSON schema

Η μηχανή σεναρίου διαβάζει nodes, options, effects, flags, vitals, EHR forms και rules. Οι βασικές λειτουργίες είναι: φόρτωση σεναρίου, δημιουργία node map, εμφάνιση κόμβων, επιλογή option, έλεγχος gates, εφαρμογή effects και αξιολόγηση global rules.

Συνάρτηση	Ρόλος
loadScenarioFromList()	Φορτώνει JSON από τον φάκελο scenarios ή fallback από ενσωματωμένα defaults.
initScenario()	Αρχικοποιεί state, vitals, flags, EHR data, trends, log και current node.
enterNode()	Εμφανίζει message/decision/gate/end node και ενεργοποιεί timeout όπου υπάρχει.
selectOption()	Εφαρμόζει score_delta, state_update, vitals_update, toast και next_node_id.
attemptGatePass()	Ελέγχει required_forms/fields και μπλοκάρει αν λείπει τεκμηρίωση.
evaluateGlobalRules()	Ελέγχει συνθήκες όπως SpO2 < 90%, Temp > 38.5°C ή HR > 125 και ενημερώνει UI/feedback.



Εικόνα 2: Decision node με branching options και timeout rule.

4. Δύο σενάρια και επεκτασιμότητα

Η τελική έκδοση περιλαμβάνει δύο πλήρη σενάρια. Το δεύτερο σενάριο προστέθηκε ως νέο JSON αρχείο και φορτώνεται από το ίδιο dropdown, χωρίς αλλαγή στη βασική λογική της μηχανής. Αυτό αποδεικνύει ότι νέα σενάρια μπορούν να προστεθούν μόνο με προσθήκη JSON.

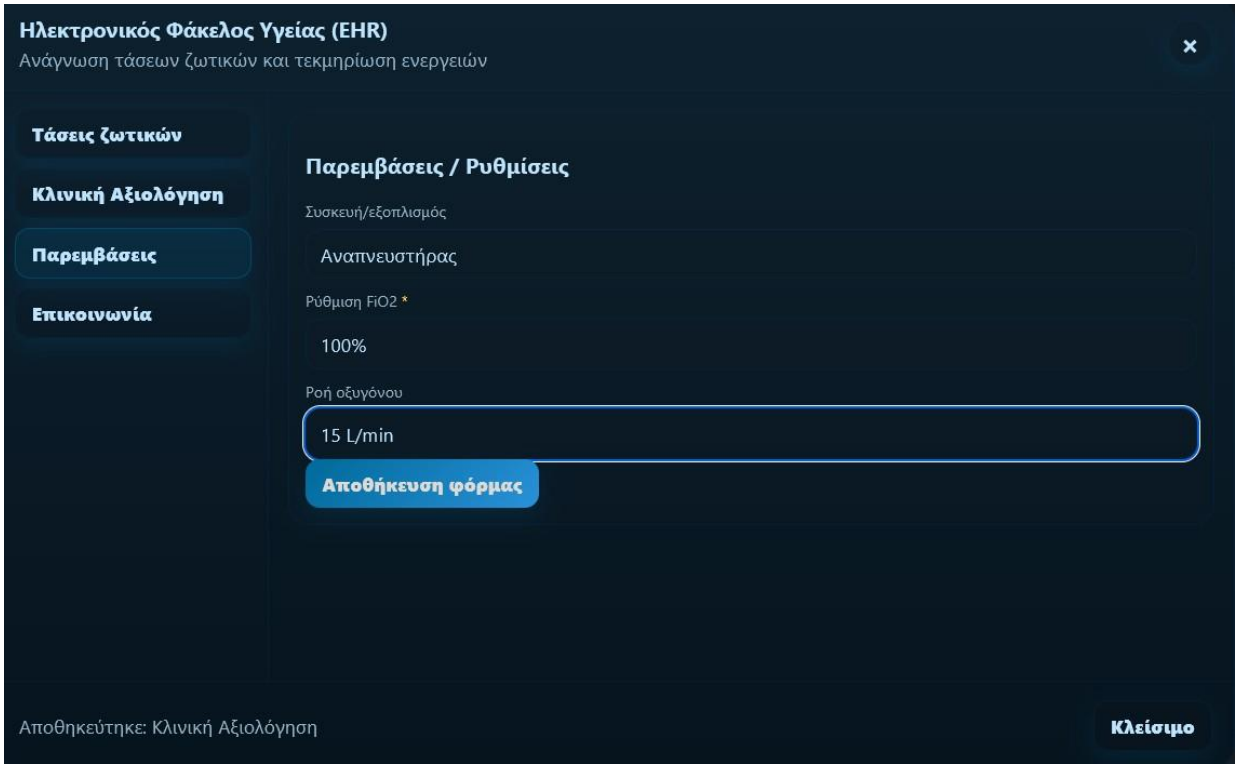
Χαρακτηριστικό	Σενάριο 1: Υποξαιμία	Σενάριο 2: Πυρετός & Υπόταση
Nodes	8	8
Decision points	3	3
Documentation gates	2	2
Timeout	1	1
Global rules	1: SpO2 < 90%	2: Temp > 38.5°C και HR > 125
Αρχικά vitals	HR 110, SpO2 88%, RR 24, BP 125/80, Temp 37.0°C	HR 118, SpO2 96%, RR 22, BP 90/55, Temp 38.8°C
Κύριος στόχος	Ρύθμιση οξυγόνου/αναπνευστήρα και τεκμηρίωση.	Αξιολόγηση πυρετού/υπότασης, υποστηρικτική παρέμβαση και κλιμάκωση.

5. EHR module και Documentation Gates

Το EHR module περιλαμβάνει φόρμες ανά σενάριο και χρησιμοποιείται από τα gate nodes. Κάθε gate ορίζει required_forms και required fields. Αν ο χρήστης δεν έχει αποθηκεύσει τα απαιτούμενα πεδία, η συνέχεια μπλοκάρεται και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.



Εικόνα 3: Gate που απαιτεί EHR τεκμηρίωση πριν από συνέχεια.

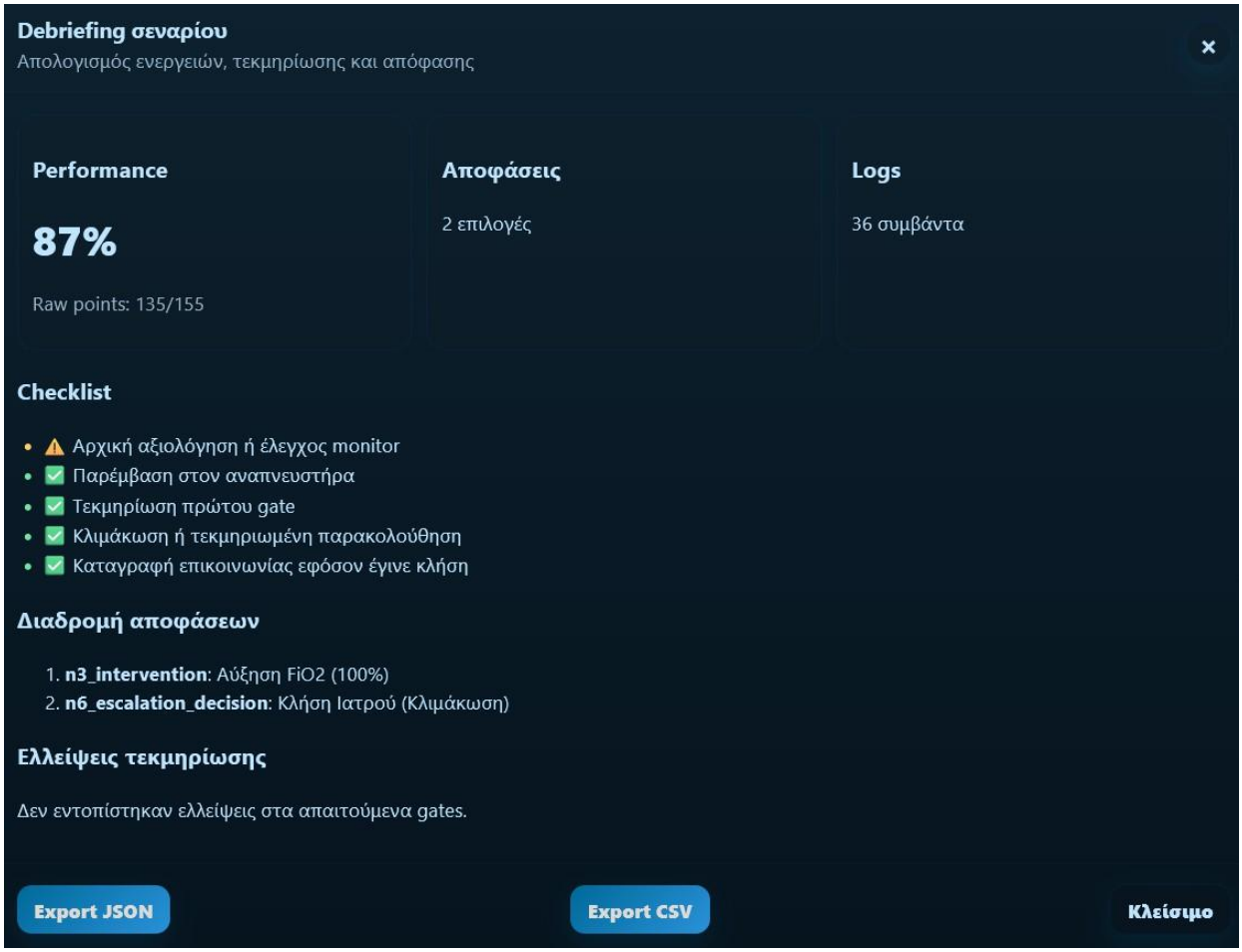


Εικόνα 4: EHR φόρμα παρέμβασης/ρύθμισης.

Μηχανισμός	Τεχνική συμπεριφορά
required_forms	Ορίζονται στο JSON ανά gate node.
field validation	Έλεγχος μη κενών πεδίων πριν το pass.
feedback_blocked	Toast/μήνυμα όταν η τεκμηρίωση λείπει.
effects_on_pass	Ενημέρωση flags και score όταν το gate περάσει.
EHR_SUBMIT log	Καταγραφή αποθήκευσης φόρμας στο live log.

6. Logging, Debrief και Export

Η εφαρμογή καταγράφει συμβάντα NODE_ENTER, HOTSPOT_INTERACTION, OPTION_SELECTED, EHR_SUBMIT, GATE_BLOCKED, GATE_PASS και VITALS_CHANGE. Στο τέλος εμφανίζεται debrief με score, checklist, decision path και δυνατότητα εξαγωγής.



Εικόνα 5: Οθόνη debrief με Performance Score και export log.

Event	Περιεχόμενο log
NODE_ENTER	ID κόμβου και timestamp.
OPTION_SELECTED	ID επιλογής, label και node προέλευσης.
HOTSPOT_INTERACTION	Hotspot που χρησιμοποιήθηκε.
EHR_SUBMIT	Φόρμα και συμπληρωμένα πεδία.
VITALS_CHANGE	Νέες τιμές ζωτικών μετά από effects.
EXPORT	Δυνατότητα εξαγωγής JSON/CSV από το UI.

7. Αντιστοίχιση με ζητούμενα εκφώνησης

Ζητούμενο εκφώνησης	Κάλυψη στην υλοποίηση
XR/3D Environment	Πραγματικό WebGL 3D περιβάλλον ΜΕΘ με κλίνη, monitor, ventilator, EHR terminal, call button και auxiliary equipment.
5 hotspots	Monitor, Ασθενής/Κλίνη, Αναπνευστήρας, EHR, Call.
Rule-based Decision Tree	JSON nodes με types message, decision, gate, end και effects.
8 κόμβοι	Και τα δύο σενάρια έχουν 8 nodes.
2 branching σημεία	Κάθε σενάριο περιλαμβάνει 3 decision nodes με branching options.
Timeout ή global rule	Υπάρχουν και timeout rules και global rules.
EHR module	EHR panel με φόρμες αξιολόγησης, παρέμβασης και communication log.
Documentation Gates	Gate nodes n4 και n7 ανά σενάριο, με required_forms/fields.
Feedback & Error Prevention	Toasts, alarms, validation, blocked gates και visual cues.

Logging & Debriefing	Live log, τελικό debrief, decision path, checklist και exports.
Φόρτωση JSON και reset	Dropdown επιλογής σεναρίου, φόρτωση JSON αρχείου, fallback defaults και reset state.
Online help	Modal βοήθειας μέσα στην εφαρμογή.
Εγχειρίδια και HTA	User Manual, Technical Manual και Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών στο τεχνικό εγχειρίδιο.

8. Βαθμολόγηση / Performance Score

Τα JSON διατηρούν raw score deltas για απλότητα κανόνων. Στο UI εμφανίζεται καθαρό Performance Score 0-100%, ώστε να μην παρουσιάζονται τιμές πάνω από το 100%. Ο υπολογισμός βασίζεται στο raw score σε σχέση με theoretical maximum και εφαρμόζεται cap στο 100%.

Στοιχείο	Περιγραφή
Raw points	Χρησιμοποιούνται εσωτερικά από τα effects του JSON.
Theoretical max	Μέγιστη αναμενόμενη απόδοση βέλτιστης διαδρομής.
Performance %	Ορατό σκορ 0-100% για τον χρήστη και το debrief.
Σκοπός	Καθαρή ανατροφοδότηση χωρίς σύγχυση από score > 100.

9. Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών - Τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR

Κωδικός	Εργασία/Υποεργασία
0	Τεκμηρίωση παρέμβασης στο ηλεκτρονικό αρχείο ασθενή.
1	Αναγνώριση ανάγκης τεκμηρίωσης από το documentation gate.
1.1	Ανάγνωση μηνύματος gate και απαιτούμενων πεδίων.
1.2	Επιλογή/άνοιγμα EHR από hotspot ή κουμπί UI.
2	Συμπλήρωση κλινικής αξιολόγησης.
2.1	Καταχώριση παρατήρησης/observation.
2.2	Καταχώριση δευτερευόντων πεδίων, όπου απαιτείται.
3	Συμπλήρωση φόρμας παρέμβασης/ρυθμίσεων.
3.1	Επιλογή συσκευής ή τύπου παρέμβασης.
3.2	Καταχώριση τιμής ρύθμισης ή ενέργειας.
4	Αποθήκευση φόρμας EHR.
5	Έλεγχος gate και συνέχεια ροής.
5.1	Αν λείπει πεδίο: εμφάνιση feedback και επιστροφή στο EHR.
5.2	Αν όλα είναι πλήρη: pass gate, ενημέρωση flags και συνέχιση σεναρίου.

10. Test Cases λειτουργικού ελέγχου

TC	Σενάριο ελέγχου	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
TC1	Εκκίνηση με Σενάριο 1.	Φορτώνεται υποξαιμία: SpO2 88%, HR 110, monitor alarm.
TC2	Επιλογή Σενάριο 2 από dropdown.	Φορτώνονται σωστά vitals: HR 118, SpO2 96%, BP 90/55, Temp 38.8°C.
TC3	Click hotspot Ασθενής/Κλίνη σε decision node.	Εφαρμόζονται effects και η ροή περνά στον επόμενο κόμβο.
TC4	Attempt gate χωρίς EHR.	Εμφανίζεται μήνυμα ελλιπούς τεκμηρίωσης και η ροή μπλοκάρει.

TC5	Συμπλήρωση required fields και αποθήκευση EHR.	Το gate περνά και ενημερώνεται το αντίστοιχο flag.
TC6	Timeout στο αρχικό decision.	Εφαρμόζονται on_timeout_effects και καταγράφεται event.
TC7	Κλιμάκωση με Call και Communication Log.	Καταγράφεται επικοινωνία και ολοκληρώνεται το δεύτερο gate.
TC8	Ολοκλήρωση σεναρίου.	Εμφανίζεται debrief με Performance Score, checklist, decision path και export.
TC9	Export JSON/CSV.	Δημιουργείται αρχείο log με τα καταγεγραμμένα events.

11. HCI/UX Evaluation

Η σχεδίαση ακολουθεί βασικές αρχές HCI/UX με έμφαση στην ορατότητα κατάστασης, την άμεση ανάδραση, την πρόληψη σφαλμάτων και την αναγνώριση αντί ανάκλησης.

Αρχή HCI/UX	Τρόπος εφαρμογής
Ορατότητα κατάστασης συστήματος	Δεξί panel με vitals, current node, Performance Score και live log.
Άμεση ανάδραση	Toasts, alarm light, color cues, hotspot glow και ενημέρωση vitals.
Πρόληψη σφαλμάτων	Documentation gates και validation required fields.
Αναγνώριση αντί ανάκλησης	Ορατά hotspot labels, κουμπιά ενέργειας και σαφή EHR tabs.
Συνέπεια και εργονομία	Σταθερή θέση panels, συνεπές χρώμα κουμπιών και ενιαία λογική σεναρίων.
Απολογισμός/μάθηση	Debrief με checklist, missed documentation και decision path.
Επεκτασιμότητα	Νέα περιστατικά μέσω JSON χωρίς αλλαγή στον scenario engine.

12. Παράρτημα screenshots



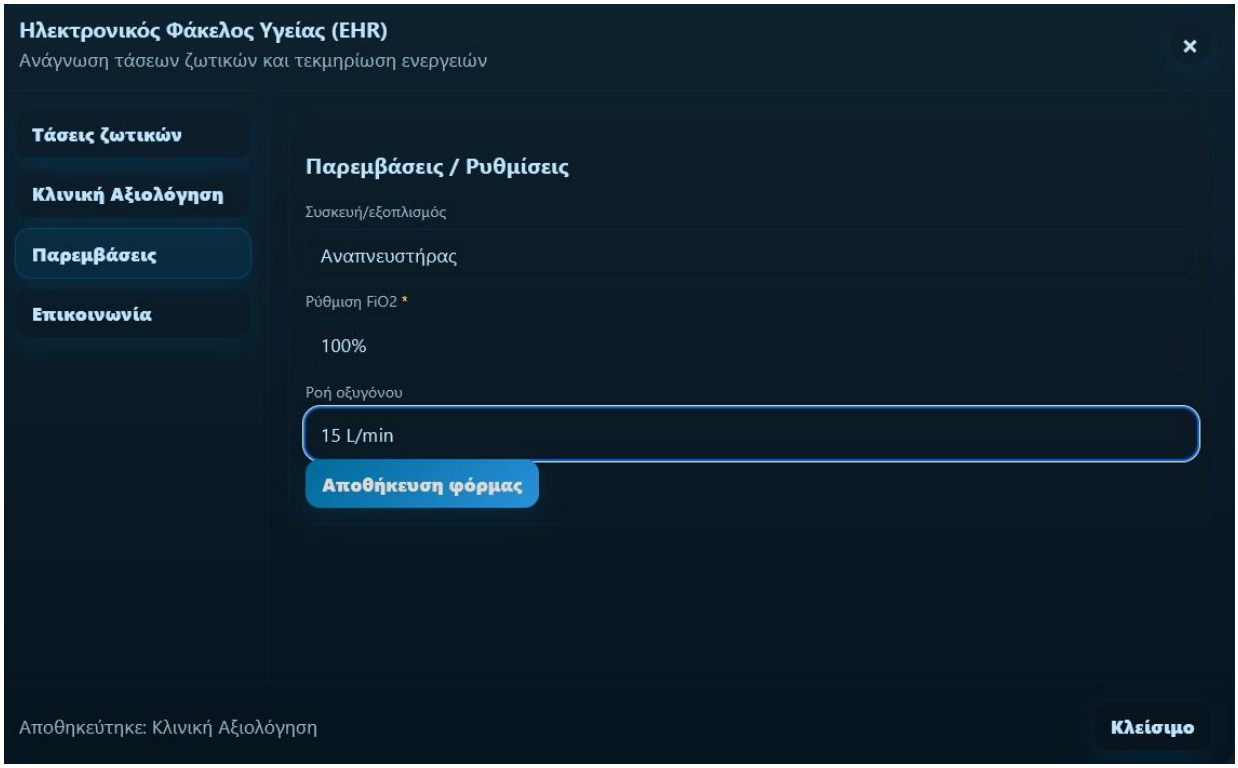
Εικόνα 6: WebGL 3D περιβάλλον ΜΕΘ με τα βασικά hotspots και τη δεξιά περιοχή κατάστασης.



Εικόνα 7: Decision node με επιλογές και χρονικό κανόνα timeout.



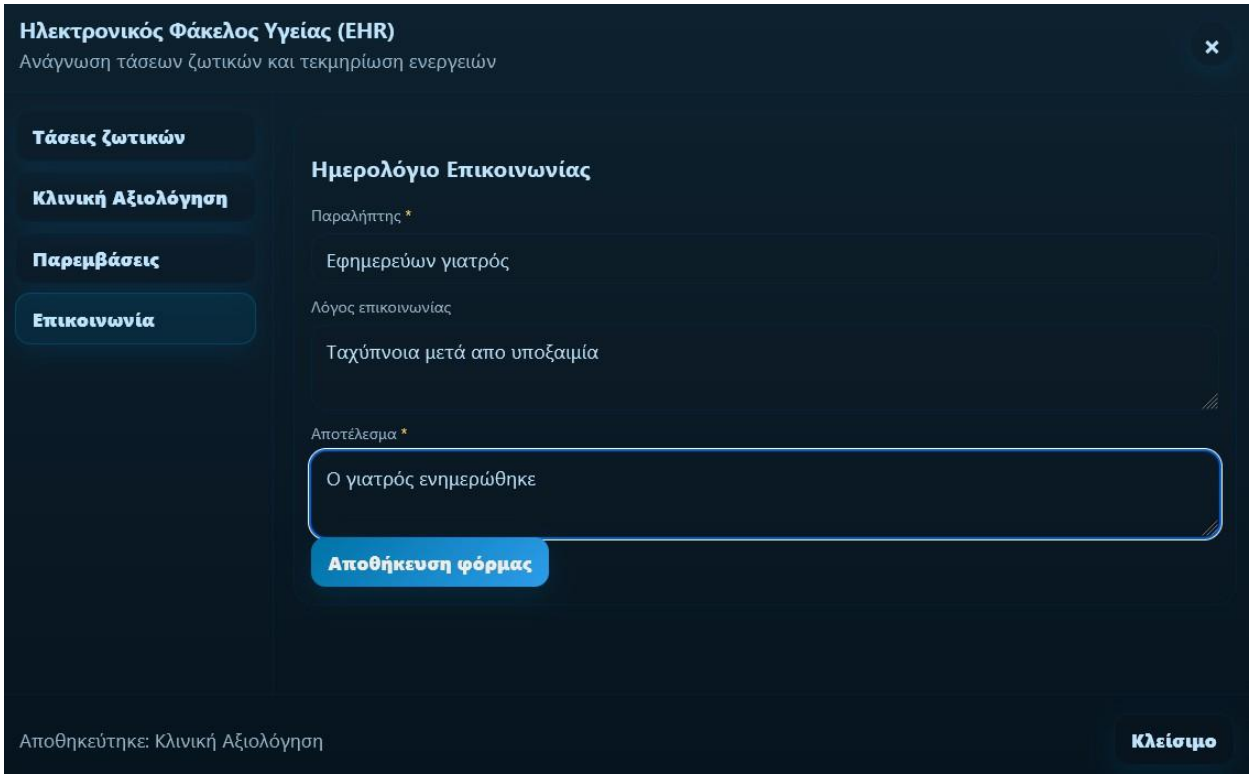
Εικόνα 8: Documentation gate που μπλοκάρει τη ροή μέχρι να συμπληρωθεί το EHR.



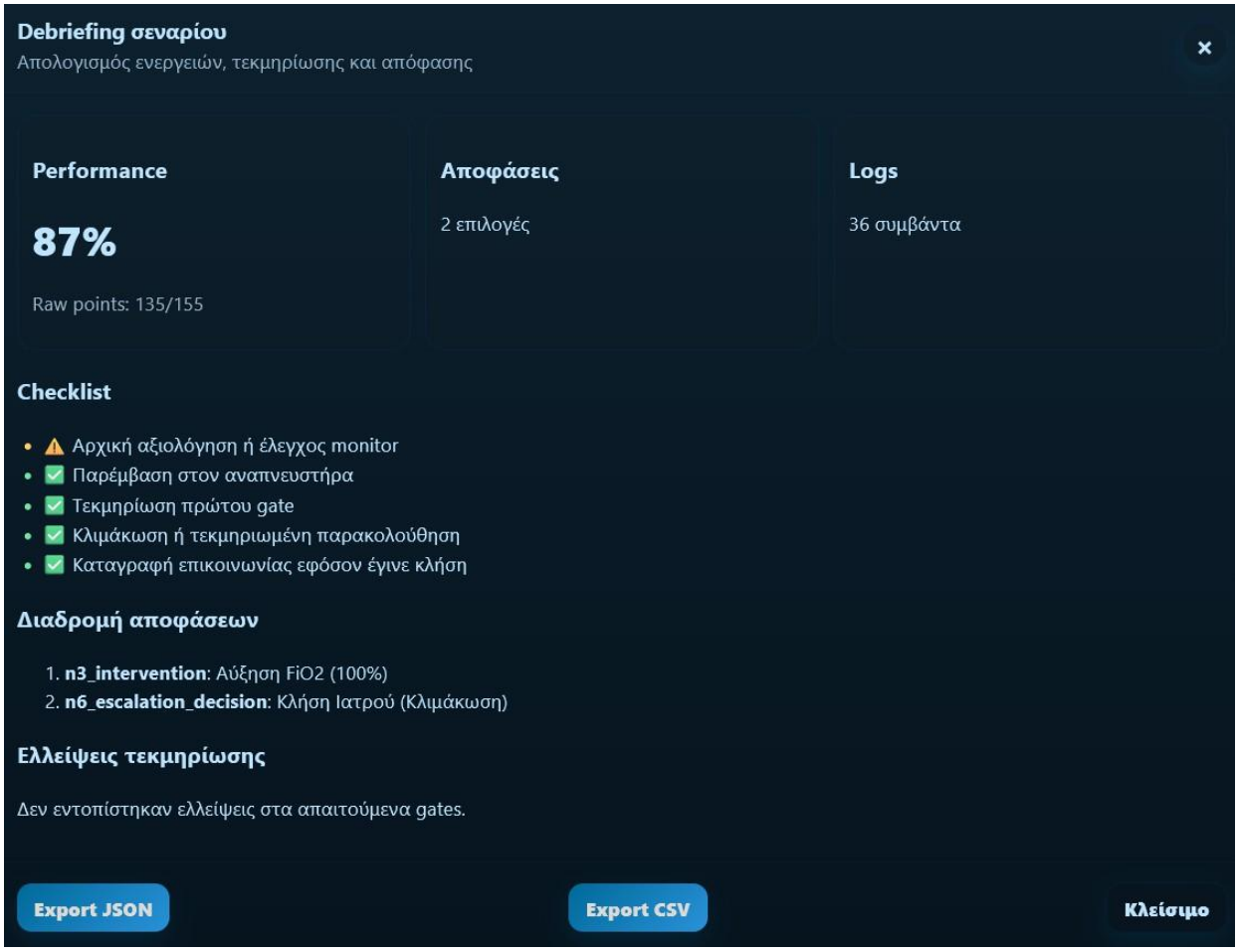
Εικόνα 9: Φόρμα EHR για τεκμηρίωση παρέμβασης και ρυθμίσεων.



Εικόνα 10: Decision node για κλιμάκωση/κλήση ιατρού.



Εικόνα 11: Communication Log στο EHR για τεκμηρίωση επικοινωνίας.



Εικόνα 12: Οθόνη debrief με Performance Score, checklist και export log.